

李泓哲

+886-968-882-018

41xa05h31@gmail.com

github.com/ODoDo320

高抗壓性 | 學習能力強 | 跨領域程式資料分析

擅長統計建模與資料視覺化 | 自行開發量化交易策略



教育程度

統計與數據科學碩士, 國立臺灣大學統計與數據所
商學學士, 國立成功大學統計學系

2022.09 ~ 2024.08

2018.09 ~ 2022.06

技能

- 程式語言: R, Python, C++, SQL, Git
- 專業能力: 統計方法, 多維度數據分析, 資料視覺化, 機器學習
- 跨領域學習: 期貨選擇權, 投資學, 資料庫管理, 資料結構, 物件導向程式設計

研究專案

師培中心專案 | 某營隊學習效果與問卷優化研究

2023.09 ~ 2025.02

- 分析營隊課程前後問卷, 探討受試者特質對各類題項表現與學習成效變化, 找出影響學習效果的關鍵因子
- 約 20% 題目需刪改或優化結構, 研究發現肥胖因子與認知題表現呈負相關, 教育程度顯著影響技術題成效

教發中心專案 | 跨領域經歷對於學生職場表現的分析、跨領域政策對於學習經驗的影響 2020.11 ~ 2021.09

- 以 R 語言之迴歸係數檢定、ANOVA 檢定、廣義線性迴歸模型等統計方法分析, 研究結果指出, 跨領域修課堂數與錄取通知獲得數的勝算成正比, 理工學院受政策助益較大

產學合作專案 | 多維度 AIoT 資料監控—以南科宿舍的水溫監控為例

2021.05 ~ 2021.07

- 協助企業開發自動化熱水供應告警系統, 即時判斷水溫異常, 輸出警示資訊與預期升溫速率範圍
- 考量各宿舍熱水使用量差異、供應系統設計不一致, 以分段線性迴歸模型設計, 水溫變化率為監控核心, 分析電熱器加熱下的正常水溫變化模式

其他作品

碩士論文 | 一種多變量函數主成分分析的混合方法

- 現有的多變量函數主成分分析方法在處理稀疏資料、變數尺度不同或各維度定義域不同時各有優缺點, 希望做出一個混合方法, 能適應更多種資料情境, 並提升估計穩定度
- 以「連結單變量 $\rightarrow$ 多變量函數主成分轉換矩陣」概念出發, 調整各元素的組成, 透過正規化處理變數尺度問題, 改善了在不同解析度與稀疏度上的估計精準度, 且對於觀測數量不敏感

交易策略 1 | 基於多因子迴歸的台股選股與回測設計

- 蒐集台股基本面資訊與價量因子, 透過 Alphas 因子分析篩選合適因子, 建立多因子線性迴歸, 以模型所得截距作為超額報酬之預測與選股依據
- 以 Vectorbt 設計策略, 依預測之超額報酬排名選股, 每 20 天換股, 根據 RSI 進出場, 預測區間共 53 個月, 回測成效達到年化報酬 87.6%, 最大回撤 18.2%, 勝率 46.8%, 夏普值 1.41

交易策略 2 | 台股高頻交易投資組合策略: 基於機器學習的分鐘級預測與回測系統

- 聚焦於台股 25 檔權值股之分鐘級價量資料, 結合 101 alphas 與 TaLib 指標進行特徵工程, 滾動式切分訓練驗證集, 使用 LightGBM 訓練模型, 預測未來數分鐘後的報酬率, 並以 Optuna 優化模型參數
- 以未來報酬率之預測作為進出場指標, 兩種 Vectorbt 框架設計策略, 以成交量加權平均價作為投資組合分配權重, 自定義加碼/減碼、停損/停利條件, 預測區間為 5 個交易日, 回測結果達到夏普值 51.02, 勝率 63.7%